

SÉRIE D'EXERCICES : MATHÉMATIQUES

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU 1^{ER} DEGRÉ À DEUX INCONNUES

Rappels de cours essentiels :

- Une équation du premier degré à deux inconnues est de la forme $ax + by = c$. Ses solutions sont des couples $(x; y)$ qui correspondent graphiquement aux points d'une droite.
- Un système d'équations se résout algébriquement par **substitution** ou par **combinaison linéaire**.
- Une inéquation du premier degré à deux inconnues se résout **graphiquement** en déterminant un demi-plan de solutions délimité par une droite frontière.

Exercice 1 : Vérification de couples solutions

1. Soit l'équation $(E) : 3x - 2y = 7$. Parmi les couples suivants, lesquels sont solutions de (E) ?
 $A(3; 1)$; $B(1; -2)$; $C(0; -\frac{7}{2})$; $D(-1; -5)$.
2. Exprimer y en fonction de x pour l'équation $2x + 4y = 8$. En déduire trois couples solutions distincts.

Exercice 2 : Résolution algébrique de systèmes d'équations

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes d'équations suivants en utilisant la méthode de votre choix (substitution ou combinaison) :

$$\begin{aligned}(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases} & \quad (S_2) : \begin{cases} -x + 4y = 7 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases} \\ (S_3) : \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ 2x - y = 1 \end{cases} & \quad (S_4) : \begin{cases} 2\sqrt{2}x + y = 5 \\ \sqrt{2}x - 3y = -1 \end{cases}\end{aligned}$$

Exercice 3 : Résolution graphique d'inéquations

Pour chaque inéquation ci-dessous, tracer la droite frontière associée dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, puis hachurer la partie du plan qui ne représente pas les solutions.

1. $2x - y + 4 \geq 0$
2. $3x + 2y < 6$
3. $-x + 3y \leq 0$

Exercice 4 : Systèmes d'inéquations (Résolution graphique)

Déterminer graphiquement l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan dont les coordonnées vérifient les systèmes d'inéquations suivants :

$$(I_1) : \begin{cases} x + y - 3 \leq 0 \\ 2x - y + 1 > 0 \end{cases} \quad (I_2) : \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 4 \end{cases}$$

Exercice 5 : Problèmes de synthèse (Mise en équation)

1. Un groupe d'élèves d'un lycée de Dakar achète 5 cahiers et 3 stylos pour un montant total de 3 100 FCFA. Un autre groupe achète 3 cahiers et 4 stylos du même modèle pour 2 300 FCFA. Trouver le prix d'un cahier et celui d'un stylo.
2. Un éleveur dispose dans son enclos de poules et de chèvres. Il compte au total 25 têtes et 78 pattes. Déterminer le nombre de poules et le nombre de chèvres dans cet enclos.

Exercice 6 : Lecture graphique inverse (Type BFEM)

Dans un repère orthonormé, on considère la droite (D_1) d'équation $x - y + 2 = 0$ et la droite (D_2) d'équation $2x + y - 5 = 0$.

1. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection I de (D_1) et (D_2) .
2. Sans faire de dessin sur votre copie, expliquer comment identifier graphiquement le demi-plan représentant les solutions de l'inéquation $x - y + 2 \leq 0$ en utilisant le point origine $O(0; 0)$.
3. Établir le système d'inéquations dont l'ensemble des solutions correspond à la région du plan contenant le point $M(1; 1)$ et délimitée par ces deux droites.

Exercice 7 : Changement de variable et Valeurs absolues

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ les systèmes suivants en utilisant un changement de variable approprié :

$$(S_5) : \begin{cases} 3|x| + 2|y| = 12 \\ |x| - |y| = -1 \end{cases} \quad (S_6) : \begin{cases} \frac{2}{x-1} + \frac{1}{y+2} = 5 \\ \frac{3}{x-1} - \frac{2}{y+2} = 4 \end{cases}$$

Exercice 8 : Introduction à l'optimisation linéaire

Un artisan de Thies fabrique deux types de paniers en osier : le modèle A et le modèle B.

- La fabrication d'un modèle A nécessite 2 heures de tressage et 1 heure de finition.
- La fabrication d'un modèle B nécessite 1 heure de tressage et 3 heures de finition.

L'artisan dispose chaque semaine d'au maximum 12 heures pour le tressage et 15 heures pour la finition. On note x le nombre de paniers de modèle A et y le nombre de paniers de modèle B fabriqués par semaine.

1. Justifier que les contraintes de production se traduisent par le système d'inéquations :

$$(C) : \begin{cases} x \geq 0 & ; & y \geq 0 \\ 2x + y \leq 12 \\ x + 3y \leq 15 \end{cases}$$

2. Représenter graphiquement ce système dans un repère (prendre 1 cm pour 1 unité).
3. L'artisan peut-il fabriquer 4 paniers du modèle A et 5 paniers du modèle B en une semaine ? Justifier graphiquement puis par le calcul.